

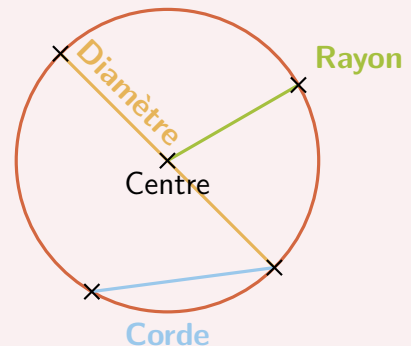
Chapitre 10 - Distance et compas

I. Cercles

Définitions :

Un **cercle** est l'ensemble de tous les points situés à une **même distance** d'un même point appelé **le centre**. Cette distance est appelée **le rayon** du cercle.

- Un **rayon** est un segment reliant le centre à un point du cercle.
- Un **diamètre** est un segment reliant deux points du cercle et passant par le centre.
- Une **corde** est un segment reliant deux points distincts du cercle.



(R) Les termes « rayon » et « diamètre » désignent à la fois un segment et une longueur.

Propriétés :

- La longueur d'un diamètre correspond à deux fois celle du rayon. Elle est toujours supérieure ou égale à la longueur d'une corde.
- La longueur L d'un cercle de diamètre D est **proportionnelle** à son diamètre. Elle est égale à $L = \pi \times D$ ou encore $L = 2 \times \pi \times r$ où r représente le rayon.
- Le nombre π (qui se lit « pi ») n'est pas un nombre décimal et ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction, il possède une infinité de décimales. On a $\pi \simeq 3,14$.

Exemple

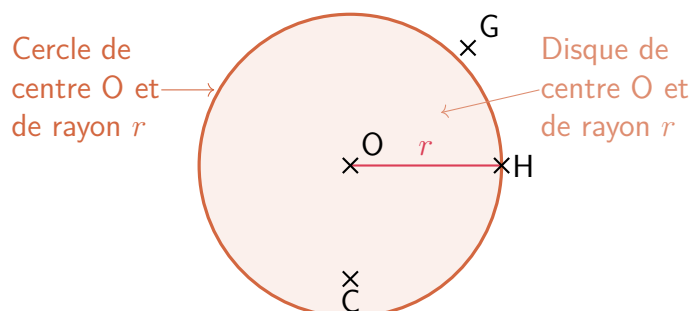
La longueur d'un cercle de rayon 7 cm vaut : $L = 2 \times \pi \times 7 \text{ cm} = 14\pi \simeq 44 \text{ cm}$. ■

II. Disques

Définition : Le **disque** de centre O et de rayon r est l'ensemble de tous les points situés à une distance de O **inférieure ou égale** à r . Il s'agit de la **surface** délimitée par le cercle de même centre et de même rayon.

Exemple

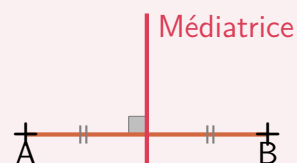
Les points C , O et H appartiennent au disque de centre O et de rayon r .
Le point G n'appartient pas au disque de centre O et de rayon r donc $OG > r$.



I. Médiatrice d'un segment

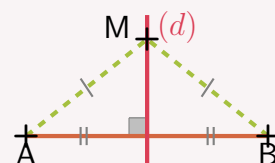
Définition :

La **médiatrice** d'un segment est la droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui passe par son milieu.



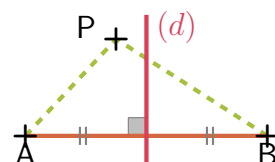
Propriétés :

- Si un point M appartient à la médiatrice (d) d'un segment $[AB]$, alors il est **équidistant** de ses extrémités. Autrement dit, si $M \in (d)$ alors $MA = MB$.
- Si un point n'appartient pas à la médiatrice d'un segment, alors il est plus proche de l'une des extrémités que de l'autre.



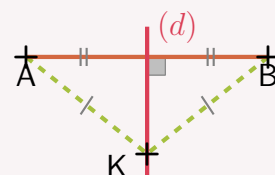
Exemple

Le point P n'appartient pas à la médiatrice de $[AB]$: il est plus proche de A que de B.



Propriété :

Si un point K est situé à égale distance de deux points A et B, alors il appartient à la médiatrice (d) du segment $[AB]$. Autrement dit, si $KA = KB$ alors $K \in (d)$.

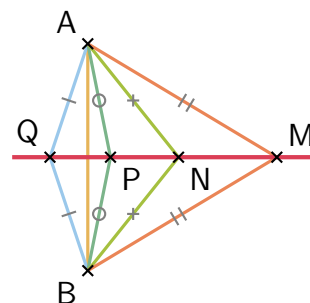


Propriété : Caractéristique de la médiatrice.

La médiatrice d'un segment est l'ensemble des points équidistants des extrémités de ce segment.

Exemple

D'après le codage, M, N, P et Q sont à égale distance de A et de B donc ils appartiennent tous à la médiatrice de $[AB]$, tracée ici en rouge.



- R** Il est possible de construire la médiatrice d'un segment uniquement à l'aide d'un compas et d'une règle non graduée : [LLS.fr/M6Methode26](https://lls.fr/M6Methode26)